Guía de estudio y ayuda memoria del código (`src`)

Documento vivo: **se actualiza al cerrar cada fase**. Sirve para buscar rápido qué hay en cada carpeta y en cada archivo, y para qué sirve.

Última actualización: 31/10/2026, al cierre de la Fase 4 (cierre de la orden).

Convención de rutas: todo está bajo `src/main/java/ar/edu/iua/iw3/`, salvo que se diga otra cosa.

Columna **Origen**: *Cátedra* = ya venía del proyecto de clase · *F1* = creado o cambiado en la Fase 1 · *F2* = creado o cambiado en la Fase 2 · *F3* = creado o cambiado en la Fase 3 · *F4* = creado o cambiado en la Fase 4.

---

1. El proyecto en un párrafo

Es un backend (API REST, sin pantallas) que administra **órdenes de carga de gas líquido**. Tres sistemas externos le hablan por HTTP:

- **SAP** manda la orden: camión, chofer, cliente, producto, fecha prevista y cuántos kg cargar (*preset*).
- **La balanza (TMS)** manda el peso del camión vacío (*tara*) y, al final, el peso final.
- **El sistema de carga** pide autorización con una contraseña y manda en tiempo real los datos del caudalímetro.

Con todo eso se calcula la **conciliación**: balanza contra caudalímetro.

Los estados de la orden son secuenciales, nunca vuelven atrás:

Estado	Significado
1	Pendiente de pesaje inicial
2	Con pesaje inicial registrado (se carga acá)
3	Cerrada para carga
4	Finalizada

2. Qué se hizo en cada fase

Fase	Contenido	Estado
0	Auditoría y línea base (no se tocó código)	Hecha
1	**Punto 1:** SAP envía la orden y se crea en estado 1	Hecha
2	**Punto 2:** la balanza envía la tara, se genera la contraseña de 5 dígitos y pasa a estado 2	Hecha
3	**Punto 3:** activación con contraseña y datos del caudalímetro en tiempo real	Hecha
4	**Punto 4:** cerrar la orden (estado 2 → 3) y bloquear nuevas lecturas	Hecha (rama `fase-4-cierre-orden`)
5	**Punto 5:** pesaje final, estado 4 y conciliación	Pendiente

3. Para qué sirve cada carpeta (lo que hay que recordar)

Cada carpeta responde **una pregunta**. Esa es la regla para saber dónde va un archivo nuevo.

Carpeta	Pregunta que responde	Qué NO debe tener
`model`	¿Qué datos hay y cómo se guardan?	Reglas, HTTP
`model/persistence`	¿Cómo se buscan y guardan?	Reglas, HTTP

Carpeta	Pregunta que responde	Qué NO debe tener
`business`	¿Qué reglas se aplican?	HTTP, SQL
`business/exception`	¿Qué errores de negocio existen?	—
`controllers`	¿Cómo entra y sale el pedido por HTTP?	Reglas
`integration`	¿Qué sistema externo llama?	Reglas
`security`	¿Qué se puede hacer sin token?	Lógica del dominio
`auth`	¿Quién es el usuario?	Lógica del dominio
`config`	¿Cómo se arma la aplicación?	Lógica del dominio
`util`	¿Qué herramientas se comparten?	Cosas de una sola capa

Camino de un pedido: `security` / `auth` (revisan el token) → `integration` o `controllers` (lo reciben) → `business` (decide) → `model/persistence` (guarda) → `model` (las tablas).

Regla para decidir dónde va algo nuevo: ¿qué cambiaría si esto cambiara? Si cambia la URL o el código de respuesta, `controllers`. Si cambia una regla, `business`. Si cambia una tabla, `model`.

---

4. `model/`: las fichas de datos

Cada ficha es una clase que se convierte en una tabla de la base de datos.

Archivo	Tabla	Qué es y para qué sirve	Origen
`Order.java`	`orders`	La orden de carga. Une camión, chofer, cliente y producto. Guarda número (único), fecha prevista, preset, estado, fecha de recepción, tara, fecha de pesaje inicial y contraseña de activación (con `@JsonIgnore`). Desde la Fase 3 también guarda, todos opcionales: fecha de activación, inicio y fin de carga y los últimos valores válidos de masa, densidad, temperatura y caudal. No tiene lista de detalles. Se llama `orders` porque `ORDER` es palabra reservada de SQL	F1 + F2 + F3
`OrderStatus.java`	—	Los 4 estados. En el JSON se publica el número (1 a 4)	F1
`OrderStatusConverter.java`	—	Traduce estado ↔ número para guardar 1 a 4 en la base, y no 0 a 3	F1
`OrderStatusLog.java`	`order_status_logs`	Historial: estado anterior (`null` al crear), estado nuevo, fecha, quién lo hizo y observaciones	F1
`Truck.java`	`trucks`	Camión: código externo (único), patente, descripción y lista de cisternas	F1
`TruckTank.java`	`truck_tanks`	Una cisterna: número y capacidad en litros. Una fila por cisterna	F1
`Driver.java`	`drivers`	Chofer: código externo, nombre, apellido y documento (opcional)	F1
`Customer.java`	`customers`	Cliente: código externo, razón social y contacto (opcional)	F1
`Product.java`	`gas_products`	Producto de gas: código externo, nombre y descripción (opcional). Usa `gas_products` porque `products` ya existe en bases viejas con otro esquema	F1 (reemplazó al del demo)
`OrderDetail.java`	`order_details`	Una lectura válida del caudalímetro (el histórico de la carga): masa acumulada, densidad, temperatura, caudal y estampa de tiempo (columna `reading_timestamp`). Apunta a su orden con `@ManyToOne LAZY` y `@JsonIgnore`	F3

Idea clave: camión, chofer, cliente y producto se identifican por su **código externo** (el que usa SAP), nunca por el `id` interno.

`model/persistence/`: los repositorios

Cada uno busca y guarda un tipo de ficha. Son interfaces: Spring arma el código.

Archivo	Qué hace	Origen
`OrderRepository.java`	Busca una orden por número y lista las órdenes paginadas, de la más reciente a la más antigua	F1
`OrderStatusLogRepository.java`	Trae el historial de una orden, del más antiguo al más reciente	F1
`TruckRepository.java`	Busca un camión por código externo	F1
`DriverRepository.java`	Busca un chofer por código externo	F1
`CustomerRepository.java`	Busca un cliente por código externo	F1
`ProductRepository.java`	Busca un producto por código externo	F1 (reemplazó al del demo)
`OrderDetailRepository.java`	Guarda y busca las lecturas del caudalímetro. `findByOrder(order, pageable)`: una página de lecturas por `id` ascendente	F3

---

5. `business/`: las reglas

Archivo	Qué es	Origen
`IOrderBusiness.java`	**La lista** de operaciones sobre órdenes (el "menú"). Incluye `registerTare`, `activate` y `close`	F1 + F2 + F3 + F4
`OrderBusiness.java`	**Las reglas de verdad** (la "cocina"). Implementa `add`, `registerTare`, `activate` y `close`	F1 + F2 + F3 + F4
`OrderDetailValidator.java`	Función pura que evalúa las condiciones de descarte del caudalímetro (caudal, masa, masa anterior y densidad)	F3
`DetailResult.java`	DTO interno del resultado de una lectura: booleano `saved` y motivo `reason`	F3
`IOrderDetailBusiness.java`	Interfaz de negocio de las lecturas del caudalímetro (`add` y `list`)	F3
`OrderDetailBusiness.java`	Reglas de recepción de lecturas, descarte, guardado en `order_details` y actualización atómica de cabecera; `list` devuelve una página del histórico (404 si la orden no existe)	F3
`OrderValidator.java`	Revisa que la orden recibida esté completa y con valores lógicos	F1
`ActivationPasswordGenerator.java`	Genera contraseñas aleatorias de 5 dígitos (10000–99999) con `SecureRandom`	F2

`IOrderBusiness` frente a `OrderBusiness`

	`IOrderBusiness`	`OrderBusiness`
Qué tiene	Solo los nombres de las operaciones	Las operaciones con su código
Reglas	Ninguna	Todas

Los controllers piden `IOrderBusiness` y Spring les entrega `OrderBusiness`. Así los controllers no dependen de cómo está escrita la regla.

Operaciones de `IOrderBusiness` hoy: `list(Pageable)`, `load(orderNumber)`, `listStatusLog(orderNumber)`, `add(order, actor)`, `registerTare(orderNumber, weight, actor)`, `activate(orderNumber, password)`,

`close(orderNumber, actor)`.

Qué hace `OrderBusiness.registerTare` (paso a paso)

1. Carga la orden con `load(orderNumber)` (si no existe, 404 `NotFoundException`).
2. Valida que el peso sea mayor que 0 con `!(weight > 0)` (si es 0, negativo o `NaN`, 400 `BadRequestException`).
3. Valida que la orden esté en estado 1 (`PENDING_INITIAL_WEIGHING`). Si no, 409 `ConflictException`.
4. Las comprobaciones 1 a 3 van **fuera del try/catch** para no convertirse en 500.
5. Dentro de `@Transactional(rollbackFor = Exception.class)`:
   - Asigna `tare` y `initialWeighingDateTime = LocalDateTime.now()`.
   - Genera la contraseña de 5 dígitos con `ActivationPasswordGenerator.generate()`.
   - Pasa la orden a estado 2 (`INITIAL_WEIGHING_REGISTERED`).
   - Persiste la orden con `orderDAO.save(order)`.
   - Asienta el cambio en el historial con `logStatus(order, 1, 2, actor, "Tara registrada: <peso> kg")`.
   - Ante cualquier falla no prevista, lanza `BusinessException` y la transacción se revierte.

Qué hace `OrderBusiness.activate` (paso a paso) — F3

1. Si falta `orderNumber` o `password`, 400 `BadRequestException`.
2. Carga la orden con `load(orderNumber)` (si no existe, 404).
3. Si la orden no está en estado 2, 409 `ConflictException` (informa el estado actual).
4. Si la contraseña no coincide con `activationPassword`, 403 `ForbiddenException`. El mensaje **no repite ninguna contraseña**.
5. Las comprobaciones 1 a 4 van **fuera del try/catch**, como en `registerTare`.
6. Si `activationDateTime` es nulo, lo guarda con la hora actual (`saveAndFlush`, para que un error de base salga dentro del `try`). Si ya estaba, **no lo toca**: la activación es idempotente (activar de nuevo con la contraseña correcta devuelve el mismo preset).
7. No cambia el estado (la orden sigue en 2) y **no escribe en el historial** de estados. Devuelve la orden; el controller responde el `preset`.

Qué hace `OrderBusiness.close` (paso a paso) — F4

1. Busca la orden con `loadForUpdate` → `findByOrderNumberForUpdate` (`SELECT … FOR UPDATE`): **bloquea la fila** hasta el fin de la transacción, así un cierre y una lectura de la misma orden se procesan de a uno. Si no existe, 404.
2. Si la orden no está en estado 2, 409 `ConflictException` ("no se puede cerrar … (estado X)"). Cerrar dos veces también da 409: **no** es idempotente.
3. Las comprobaciones 1 y 2 van **fuera del try/catch**.
4. Dentro de `@Transactional(rollbackFor = Exception.class)`: recuerda el estado anterior (2), pasa a `CLOSED_FOR_LOADING` (3), guarda con `saveAndFlush` y escribe el historial con `logStatus` (de 2 a 3, usuario del token, "Orden cerrada para carga").
5. **No toca** las fechas de carga, los últimos valores ni la contraseña. La fecha del cierre queda en `order_status_logs`.
6. El bloqueo de lecturas no es código nuevo: `OrderDetailBusiness.add` ya rechaza con 409 todo lo que no esté en estado 2.

Qué hace `OrderDetailBusiness.add` (paso a paso) — F3

1. Carga la orden con bloqueo de fila (`loadForUpdate` → `findByOrderNumberForUpdate`; 404 si no existe).

2. Valida presencia obligatoria de los cuatro valores numéricos (`accumulatedMass`, `density`, `temperature`, `flowRate`). Si alguno es nulo, 400 `BadRequestException`.
3. Valida que la orden esté en estado 2 (`INITIAL_WEIGHING_REGISTERED`) y activada (`activationDateTime != null`). Si no, 409 `ConflictException`.
4. Evalúa descarte con `OrderDetailValidator.discardReasons(...)` pasando la última masa de la cabecera. Si hay motivos, devuelve `DetailResult.discarded(...)` sin persistir nada.
5. Las comprobaciones 1 a 4 van **fuera del try/catch**.
6. Dentro de `@Transactional(rollbackFor = Exception.class)`:
   - Estampa = `LocalDateTime.now()`: la hora de recepción del servidor (el cliente no la manda).
   - Guarda `OrderDetail` en `order_details`.
   - Actualiza la cabecera: `lastAccumulatedMass`, `lastDensity`, `lastTemperature`, `lastFlowRate`, `loadingStartDateTime` (solo la primera vez) y `loadingEndDateTime` (siempre).
   - Confirma con `orderDAO.saveAndFlush(order)` para capturar errores de base dentro del `try`.
   - Devuelve `DetailResult.saved()`.
7. Si ocurre una excepción técnica dentro del try, la captura, loguea y lanza `BusinessException` (500 con `StandartResponse`).

Qué hace `OrderBusiness.add` (paso a paso)

1. Valida con `OrderValidator`. Si hay errores, los devuelve **todos juntos** (400).
2. Revisa que el número de orden no exista (si existe, 302).
3. Sincroniza camión, chofer, cliente y producto por código externo: si existen los actualiza, si no los crea. Las cisternas solo se reemplazan si cambiaron.
4. Crea la orden en **estado 1** y le pone la fecha de recepción. El cliente no puede fijar ni el estado ni el `id`: se copian solo los campos permitidos.
5. Anota el historial: de nada a estado 1, con el usuario del token.
6. Todo ocurre **en una transacción**: si algo falla, no queda ninguna fila a medias.

Qué revisa `OrderValidator`

- `orderNumber` entero mayor que 0; fecha prevista presente; `preset` mayor que 0.
- Camión: código y patente; al menos una cisterna; cada cisterna con número y litros mayores que 0; sin números repetidos.
- Chofer: código, nombre y apellido.
- Cliente: código y razón social.
- Producto: código y nombre.
- Los textos no pueden pasar el largo de su columna.

`business/exception/`: errores de negocio

Archivo	Se convierte en	Origen
`NotFoundException.java`	404 (no se encontró)	Cátedra
`FoundException.java`	**302** (ya existe; convención de la cátedra para duplicados)	Cátedra
`ConflictException.java`	**409** (conflicto con el estado actual de la orden)	**F2**
`ForbiddenException.java`	**403** (operación no permitida aunque haya token: contraseña de activación incorrecta)	**F3**
`BusinessException.java`	500 (falla interna)	Cátedra
`BadRequestException.java`	400 (datos inválidos)	**F1**

6. `controllers/`: la capa HTTP

No tienen reglas: reciben el pedido, llaman al negocio y devuelven el código.

Archivo	Qué hace	Origen
`OrderRestController.java`	Consultas: lista paginada, una orden por número, historial de estados y lecturas guardadas paginadas (`/{n}/details`)	F1 + F3
`BaseRestController.java`	Clase madre de los controllers. Tiene `getUserLogged()` : el usuario del token, de donde sale el "quién" del historial	Cátedra + F1
`Constants.java`	Todas las URLs en un solo lugar. Incluye `URL_INTEGRATION_TMS` y `URL_INTEGRATION_LOADER`	Cátedra + F1 + F2 + F3

7. `integration/`: un subpaquete por sistema externo

Hoy SAP, TMS (balanza) y loader (sistema de carga).

Archivo	Qué hace	Origen
`sap/controllers/OrderSapRestController.java`	La puerta de SAP. Recibe la orden, la pasa al negocio y responde 201 (con header `location`), 302, 400 o 500	F1
`tms/model/TareRequest.java`	DTO del pesaje inicial con `double weight` (kg)	F2
`tms/model/TareResponse.java`	DTO de respuesta de la balanza con `Integer activationPassword` (5 dígitos)	F2
`tms/controllers/OrderTmsRestController.java`	La puerta de la balanza (TMS). Recibe la tara en `POST /integration/tms/orders/{n}/tare` , llama a `registerTare` y devuelve la contraseña (200, 400, 404, 409 o 500)	F2
`loader/model/ActivationRequest.java`	DTO del pedido de activación: `Integer orderNumber` y `Integer password` (`Integer` para distinguir un campo ausente, 400, de uno informado)	F3
`loader/model/ActivationResponse.java`	DTO de respuesta de la activación con `Double preset` (kg a cargar)	F3
`loader/model/DetailRequest.java`	DTO del pedido de lecturas: `Double` para los 4 campos numéricos (sin `timestamp` : la estampa la pone el servidor)	F3
`loader/model/DetailResponse.java`	DTO de respuesta a la recepción de lecturas con `boolean saved` y `String reason`	F3
`loader/controllers/OrderLoaderRestController.java`	La puerta del sistema de carga. Expone `POST /activation` (Preset), `POST /orders/{orderNumber}/details` (lecturas en tiempo real con descarte y actualización de cabecera) y `POST /orders/{orderNumber}/close` (cierre, estado 2 → 3)	F3 + F4

8. `security/` y `auth/`

`security` define qué es público. `auth` maneja usuarios, login y token. Casi todo viene de la cátedra.

Archivo	Qué hace	Origen
`security/SecurityConfiguration.java`	Rutas públicas y reglas. Todo exige token salvo login, `/error` , Swagger y `/demo/**` . Define la encriptación BCrypt y la sesión sin estado. Se le permitió `/error` para que los errores de formato no salgan como 401 mudos	Cátedra + F1
`auth/User.java`	Usuario (`users`). Valida cuenta vencida, bloqueada o deshabilitada. Tiene sus roles	Cátedra
`auth/Role.java`	Rol (`roles`)	Cátedra
`auth/UserRepository.java`	Busca un usuario por nombre o email	Cátedra
`auth/RoleRepository.java`	Acceso a la tabla de roles	Cátedra

Archivo	Qué hace	Origen
`auth/IUserBusiness.java` y `UserBusiness.java`	Cargar usuario, cambiar contraseña, habilitar/deshabilitar, listar	Cátedra
`auth/BadPasswordException.java`	Error de contraseña incorrecta	Cátedra
`auth/custom/CustomAuthenticationManager.java`	Valida usuario, estado de cuenta y contraseña (BCrypt)	Cátedra
`auth/controller/AuthRestController.java`	`POST /api/v1/login`: emite el token. También tiene `GET /demo/encodepass` (devuelve el hash BCrypt de una contraseña; sirve para crear usuarios de prueba). Se le quitó el `produces=text/plain` para que el login fallido devuelva su mensaje	Cátedra + F1
`auth/filters/AuthConstants.java`	Constantes del token: clave, vencimiento (1 h), nombre del header y del parámetro	Cátedra
`auth/filters/JWTAuthorizationFilter.java`	En cada pedido lee el token (header `Bearer` o `?authtoken=`) y deja al usuario identificado	Cátedra

Token (JWT): se firma, no se cifra. Vence a la hora. Dura aunque después deshabiliten al usuario, porque no consulta la base.

9. `config/` y `util/`

Archivo	Qué hace	Origen
`config/OpenApiConfig.java`	Configura Swagger: título y botón *Authorize* para pegar el token	F1
`util/StandartResponse.java`	El JSON de error: `message`, `code`, `devInfo`. El nombre con errata viene de la cátedra	Cátedra
`util/IStandartResponseBusiness.java` y `StandartResponseBusiness.java`	`build(status, ex, message)` arma ese JSON	Cátedra

10. Raíz de `src/main/java` y otras carpetas de `src`

Archivo	Qué hace	Origen
`Iw3Application.java`	Arranque de la app. Fija la zona horaria y loguea el perfil activo. Se le sacaron componentes del demo	Cátedra + F1
`src/main/resources/application.properties`	Conexión a la base y configuración general. Incluye la zona horaria de Argentina para la base (`hibernate.jdbc.time_zone`)	Cátedra + F1
`src/main/resources/application-mysqldev.properties` y `-mysqlprod.properties`	Perfiles de desarrollo y producción	Cátedra
`src/test/java/.../Iw3ApplicationTests.java`	Un test: que la aplicación arranque (`contextLoads`). Necesita MySQL	Cátedra
`src/test/java/.../ActivationPasswordGeneratorTest.java`	Prueba unitaria del generador de contraseñas (rango 10000–99999 y entropía). Sin base de datos	F2
`src/test/java/.../OrderDetailValidatorTest.java`	Pruebas unitarias de las reglas de descarte del caudalímetro (válidas, masa igual, caudal, masa, densidad, NaN, motivos acumulados). Sin Spring Boot	F3
`src/test/java/.../OrderBusinessCloseTest.java`	Pruebas unitarias del cierre con Mockito (repositorios simulados): 404, 409 en los estados 1, 3 y 4, transición 2 → 3 con una fila de historial, actor `"sistema"` por defecto y cabecera sin cambios. Sin base de datos	F4

11. Endpoints que existen hoy

Método y ruta	Qué hace	Respuestas
`POST /api/v1/login`	Usuario y contraseña (formulario); devuelve el token en texto	200, 401
`POST /api/v1/integration/sap/orders`	**Punto 1:** SAP envía la orden	201 + `location`, 302, 400, 401, 500
`POST /api/v1/integration/tms/orders/{n}/tare`	**Punto 2:** la balanza envía la tara; devuelve la contraseña de activación de 5 dígitos	200, 400, 401, 404, 409, 500
`POST /api/v1/integration/loader/activation`	**Punto 3:** el sistema de carga se activa con `orderNumber` y `password`; devuelve el `preset`. Idempotente; la orden sigue en estado 2	200, 400, 401, 403, 404, 409, 500
`POST /api/v1/integration/loader/orders/{n}/details`	**Punto 3:** una lectura del caudalímetro. Responde `{ saved, reason }`: guardada o descartada, siempre 200	200, 400, 401, 404, 409, 500
`POST /api/v1/integration/loader/orders/{n}/close`	**Punto 4:** cierra la orden (estado 2 → 3) y desde ahí se rechazan las lecturas. Sin cuerpo; registra el cambio en el historial con el usuario del token. Responde la orden	200, 401, 404, 409, 500
`GET /api/v1/orders?page=&size=`	Lista paginada (`size` 20 por defecto, máximo 100). Responde `content` y `page`	200
`GET /api/v1/orders/{n}`	Una orden (no muestra `activationPassword`)	200, 404
`GET /api/v1/orders/{n}/status-log`	Historial de estados	200, 404
`GET /api/v1/orders/{n}/details?page=&size=`	Lecturas guardadas de la orden, paginadas por `id` ascendente (`size` 20 por defecto, máximo 100)	200, 404
`/swagger-ui.html`, `/v3/api-docs`	Documentación	públicos
`GET /demo/encodepass?password=`	Hash BCrypt (demo de la cátedra, público; cerrar antes de desplegar)	200

Códigos: **200** éxito (en las lecturas, también una lectura descartada: `saved: false`) · **201** creada · **302** ya existe (convención de la cátedra) · **400** datos inválidos, campo ausente o peso ≤ 0 · **401** sin token o inválido · **403** contraseña de activación incorrecta · **404** no existe · **409** la orden no está en el estado que pide la operación (o no está activada, en las lecturas) · **500** falla interna.

12. Fuera de `src`

Archivo	Para qué sirve
`pom.xml`	Dependencias y build (Maven)
`docker-compose.yml`	La base MySQL (contenedor `iw3-gas-mysql`, puerto 3306, base `iw3_db`)
`CLAUDE.md`	Estado del proyecto y reglas del equipo
`docs/plan-de-trabajo.md`	Plan completo y decisiones
`docs/fase-0-auditoria.md`, `docs/fase-1-recepcion-ordenes.md`, `docs/fase-2-pesaje-inicial.md`, `docs/fase-3-carga-tiempo-real.md`, `docs/fase-4-cierre-orden.md`	Informe de cada fase y guía de estudio con preguntas del profesor

Archivo	Para qué sirve
`docs/fase-2-division-de-trabajo.md`	División del trabajo entre los 4 desarrolladores para la Fase 2
`docs/fase-3-division-de-trabajo.md`	División del trabajo para la Fase 3 (3 partes, trabajo secuencial), con los prompts y el registro de cada parte
`docs/postman/`	Colección Postman (86 pedidos, 204 verificaciones: carpetas 00 a 04)
`docs/sql/seed-dev-users.sql`	Usuario de prueba `admin` (solo desarrollo)
`docs/pdf/`	PDF de los informes y de esta guía

13. Qué se borró en la Fase 1

30 archivos del demo de la cátedra: `integration/cli1`, `integration/cli2`, los `config/profile/*ScanConfig`, `util/JsonUtiles`, productos y categorías de ejemplo, y sus archivos de configuración. Siguen en el historial de git.

14. Decisiones que conviene saber defender

Decisión	Por qué
El `@RequestBody` es la entidad y el negocio copia solo los campos permitidos (SAP)	Siguiendo a la cátedra, pero evitando que el cliente fije el estado o el `id`
DTOs dedicados `TareRequest` y `TareResponse` (TMS)	La balanza solo manda el peso y recibe una clave; desacopla el contrato externo de la entidad
Transacción con `rollbackFor = Exception.class`	Las excepciones de negocio son *checked* y Spring no revierte por ellas
Duplicado = 302	Convención de la cátedra. 409 sería más preciso
Estado incorrecto = 409 Conflict	La orden existe y el JSON es correcto, pero el estado actual choca con la operación
Datos inválidos = 400	Extensión nuestra: no es culpa del servidor
Contraseña oculta con `@JsonIgnore`	Secreto compartido solo entre balanza y sistema de carga: no se expone en consultas
`SecureRandom` para la contraseña de 5 dígitos	Evita previsibilidad de contraseñas de carga de combustible
Comprobaciones 404/400/409 fuera del `try/catch`	Evita que el `catch (Exception)` las transforme en HTTP 500 genérico
Estado guardado como 1 a 4	La consigna habla de estados 1 a 4
Columnas de tara nulables (`Double`, `Integer`)	Permite coexistir con órdenes previas en `ddl-auto=update` sin romper la base
Tablas `orders` y `gas_products`	`ORDER` es reservada; `products` ya existe en bases viejas
Validación manual en el negocio	La cátedra no usa Bean Validation
`hibernate.jdbc.time_zone`	Sin eso la base guardaba la hora 3 h adelantada
Contraseña incorrecta = 403 (F3)	Hay token válido pero la operación no está permitida; un 401 se confundiría con un problema del token
Activación idempotente (F3)	Activar de nuevo devuelve el mismo preset y no cambia `activationDateTime`
Lectura descartada = 200 con `saved: false` (F3)	Descartar no es un error: el caudalímetro sigue mandando datos
Pedidos con `Double` e `Integer` (F3)	Un campo ausente llega como `null` y da 400; con primitivos llegaría como 0 y se descartaría

Decisión	Por qué
Masa anterior = la de la cabecera (F3)	No se recorre el histórico en cada lectura; una masa igual a la anterior es válida
`saveAndFlush` en las lecturas y la activación (F3)	Un error de base sale dentro del `try` y responde con `StandartResponse`
Cierre solo desde el estado 2, no idempotente (F4)	Los estados avanzan de a uno; cerrar dos veces es un error del cliente y no debe sumar otra fila al historial
Cierre con bloqueo pesimista (F4)	Hibernate escribe todas las columnas: sin bloqueo, un cierre podría pisar la cabecera que acaba de actualizar una lectura
Sin campo `closeDateTime` (F4)	La fecha y el usuario del cierre ya quedan en `order_status_logs`
Cierre sin exigir activación ni lecturas (F4, decisión 30, a confirmar por el equipo)	La consigna solo pide el estado esperado

15. Buscador rápido: "si quiero..., voy a..."

Si quiero...	Voy a
Ver qué datos lleva la orden	`model/Order.java`
Cambiar qué se le exige a SAP	`business/OrderValidator.java`
Cambiar lo que pasa al recibir la orden	`business/OrderBusiness.java` (`add`)
Cambiar la regla de pesaje inicial / tara	`business/OrderBusiness.java` (`registerTare`)
Cambiar la regla de activación de la carga	`business/OrderBusiness.java` (`activate`)
Cambiar la generación de contraseñas	`business/ActivationPasswordGenerator.java`
Cambiar las reglas de descarte de las lecturas	`business/OrderDetailValidator.java`
Cambiar lo que pasa al recibir una lectura	`business/OrderDetailBusiness.java` (`add`)
Cambiar la regla del cierre de la orden	`business/OrderBusiness.java` (`close`)
Cambiar un código HTTP	El controller del endpoint (`integration/sap/...`, `integration/tms/...`, `integration/loader/...` o `controllers/...`)
Agregar una URL	`controllers/Constants.java` y el controller
Abrir o cerrar una ruta sin token	`security/SecurityConfiguration.java`
Ver cómo se arma el token	`auth/controller/AuthRestController.java`
Cambiar el formato de error	`util/StandartResponseBusiness.java`
Ver los estados de la orden	`model/OrderStatus.java`
Cambiar la conexión a la base	`src/main/resources/application.properties`

16. Cómo mantener este documento

Al cerrar cada fase:

1. Agregar a las tablas los archivos nuevos y marcar los cambiados con la fase (F2, F3...).
2. Actualizar la tabla de endpoints (sección 11) y de fases (sección 2).
3. Actualizar la fecha de la cabecera.
4. Regenerar el PDF:

```
node docs/pdf/md2pdf.js docs/guia-estudio-src.md docs/pdf/guia-estudio-src.pdf "Guía de estudio del código"
```